

Sistemas Distribuídos

Tecnólogo em Sistemas para Internet

Sistemas Distribuídos

- Revisão de conceitos de processo
- Revisão de conceitos de comunicação entre processos
- Condições de Corrida
- Conceito de Sistemas distribuídos
- Aplicações de Sistemas distribuídos
- Exemplos de sistemas distribuídos
- Relação dos sistemas distribuídos e as redes

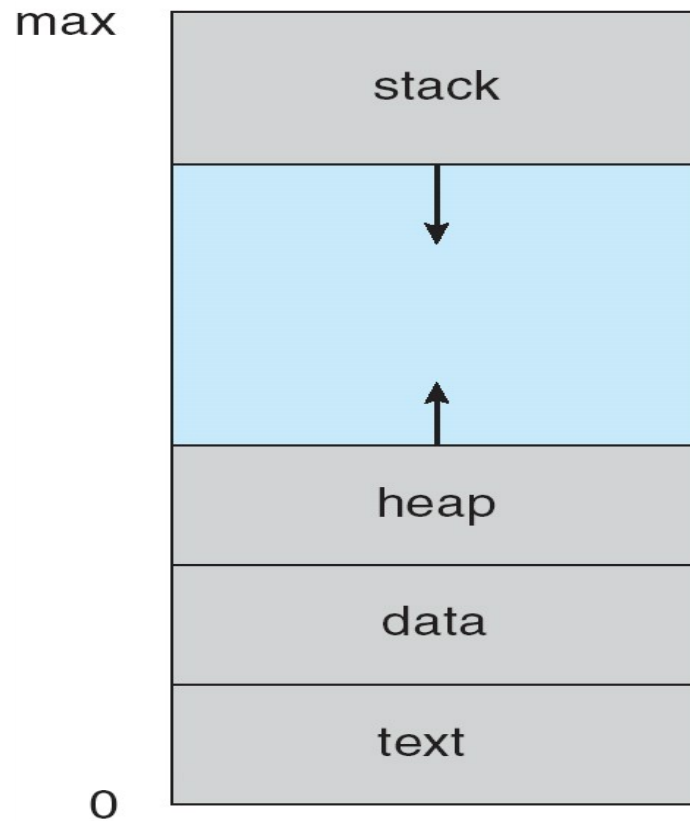
Processos

- Conceito de processo
- Estado de um processo
- Troca de contexto e PCB
- Fila de Processo
- Escalonador
- Comunicação entre processos

Processo

- Um sistema operacional executa diversos programas
 - Sistemas batch – jobs
 - Sistemas compartilhados no tempo – programas ou tarefas do usuário
- Normalmente job e processo são sinônimos
- Processo – um programa em execução; a execução do processo deve progredir de modo sequencial
- Um processo inclui, entre outras coisas:
 - contador de programa
 - pilha
 - seção de dados

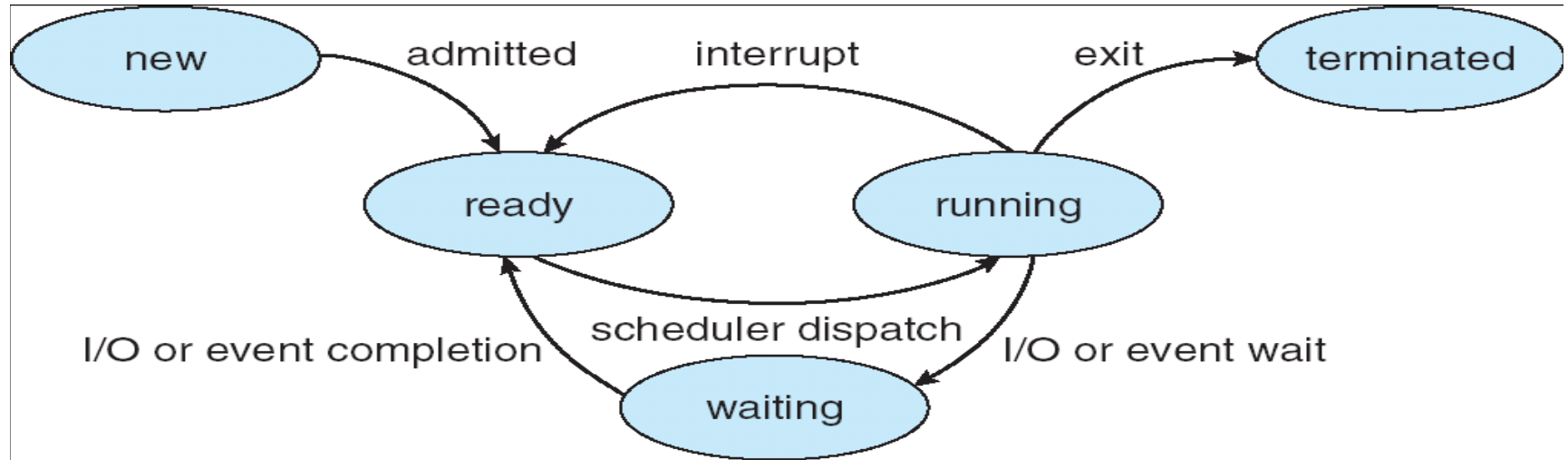
Na memória



Estados de um processo

- O processo pode estar no estado:
- Novo
 - O processo está sendo criado
- Executando
 - Instruções estão sendo executadas
- Esperando
 - O processo está esperando que ocorra algum evento
- Pronto
 - O processo está esperando para ser atribuído a um processador
- Terminado
 - O processo terminou a execução

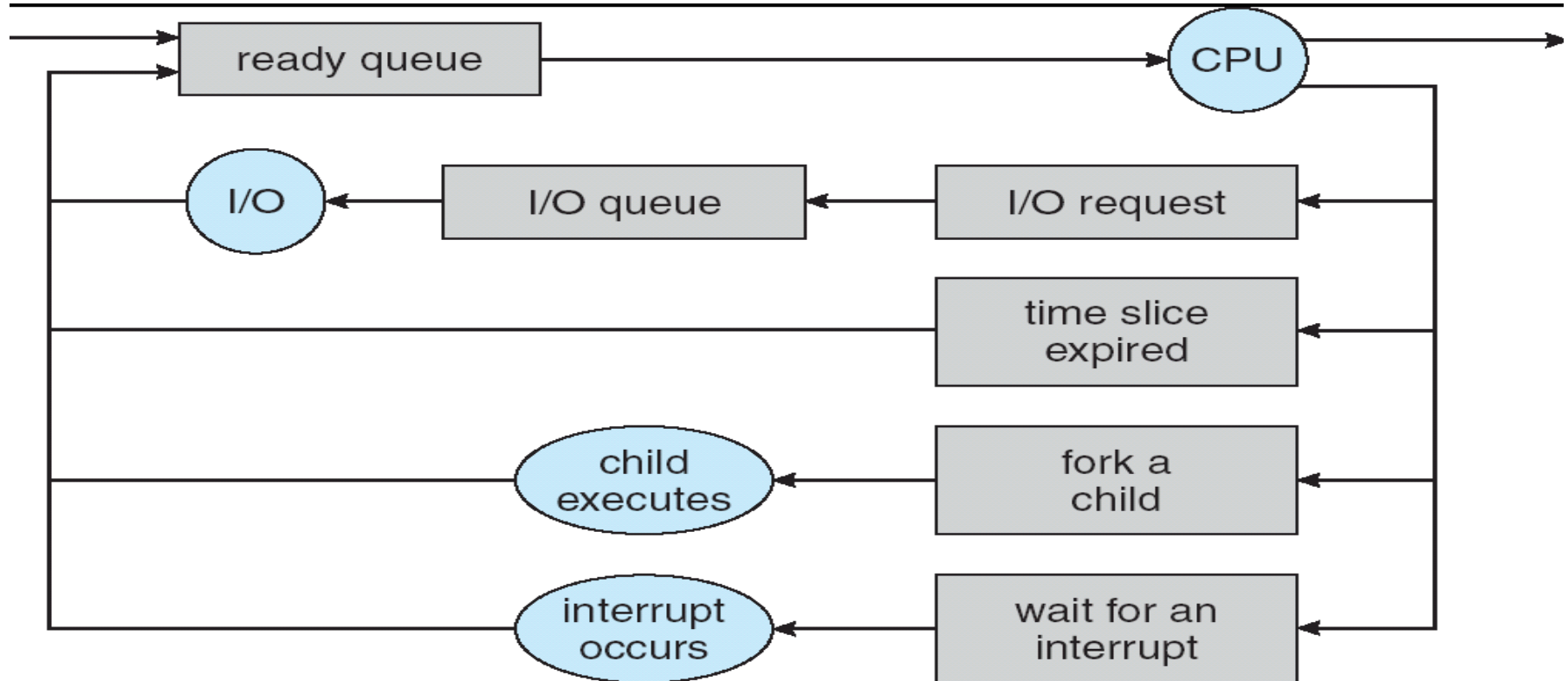
Estados de um processo



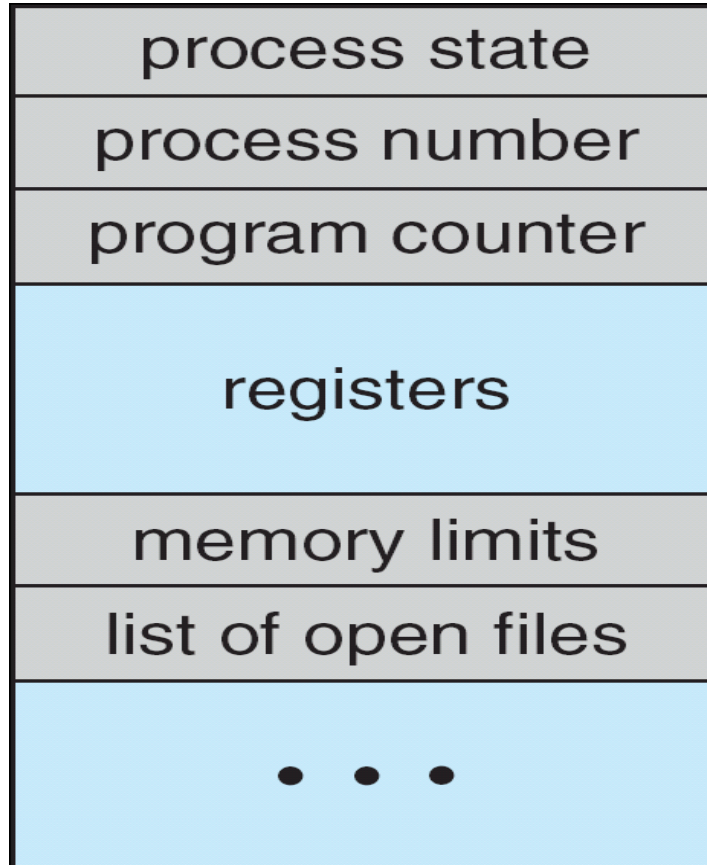
Troca de Contexto

- Quando a CPU passa para outro processo, o sistema deve salvar o estado do processo antigo e carregar o estado salvo para o novo processo
- O tempo de troca de contexto é *overhead*; o sistema não realiza trabalho útil enquanto faz a troca
- Tempo dependente do suporte do hardware

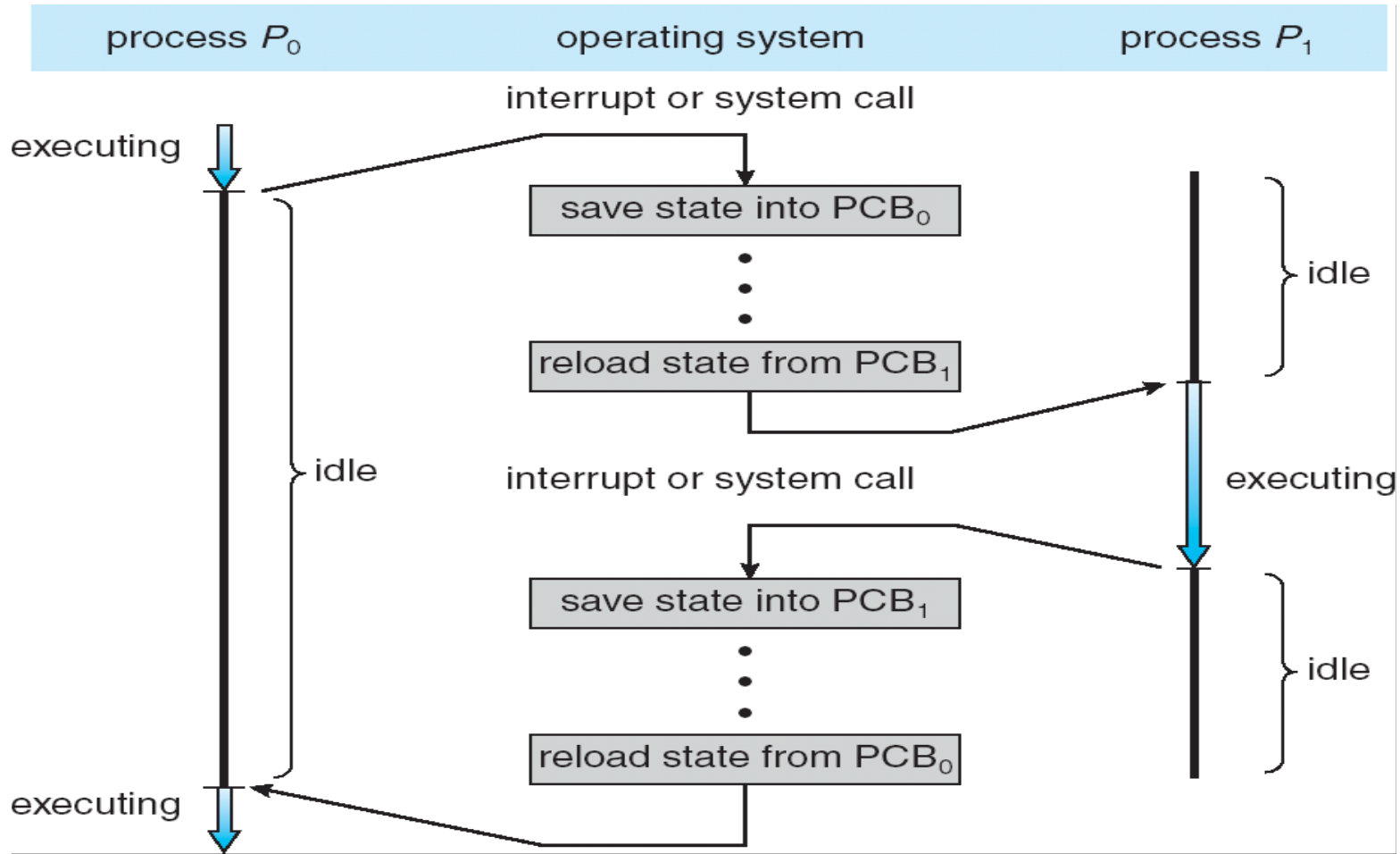
Troca de Contexto quando?



Process Control Block



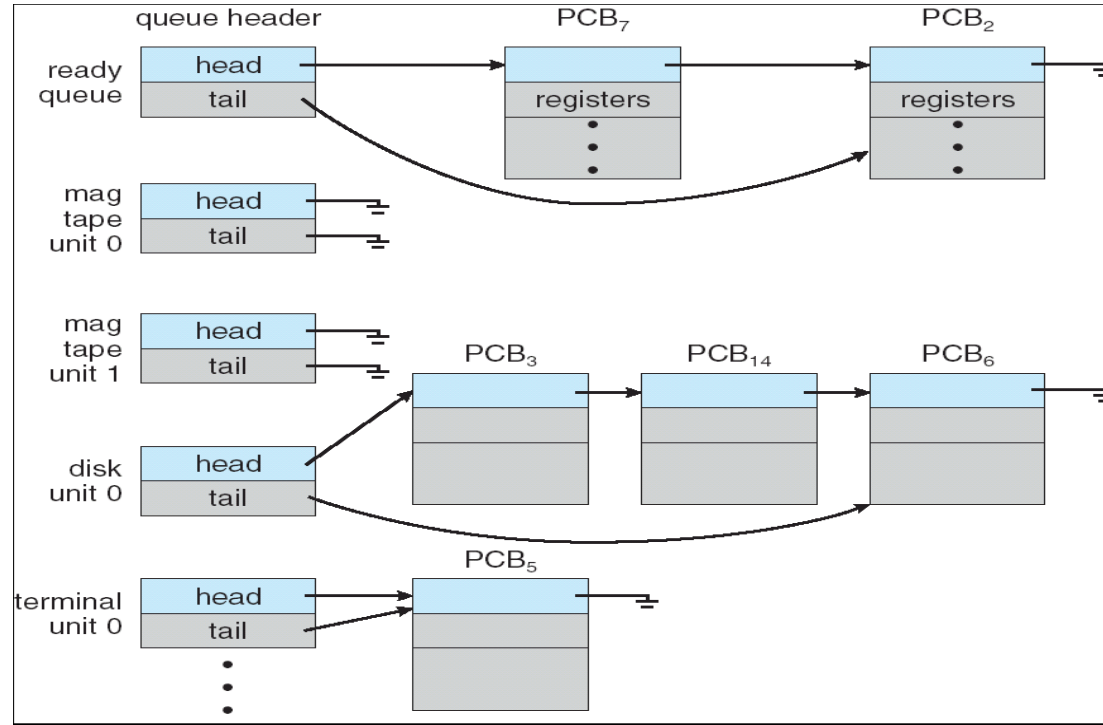
Troca de Contexto



Filas de Processos

- **Fila de job** – conjunto de todos os processos no sistema
- **Fila de pronto** – conjunto de todos os processos residindo na memória principal, prontos e esperando para execução
- **Filas de dispositivos** – conjunto de processos esperando por um dispositivo de E/S
- Processos migram entre as diversas filas

Fila de Processos



Escalonador

- Escalonador é um programa/algoritmo responsável pela ordenação das “filas” de processos
- Tipos de escalonadores
 - **Escalonador a longo prazo** (ou escalonador de job) – seleciona quais processos devem ser trazidos para a fila de pronto
 - **Escalonador a curto prazo** (ou escalonador de CPU) – seleciona qual processo deve ser executado em seguida e aloca CPU

Escalonador

- O escalonador a curto prazo é invocado muito freqüentemente (milissegundos)
- O escalonador a longo prazo é invocado muito infreqüentemente (segundos, minutos)
- O escalonador a longo prazo controla o grau de multiprogramação

Escalonador

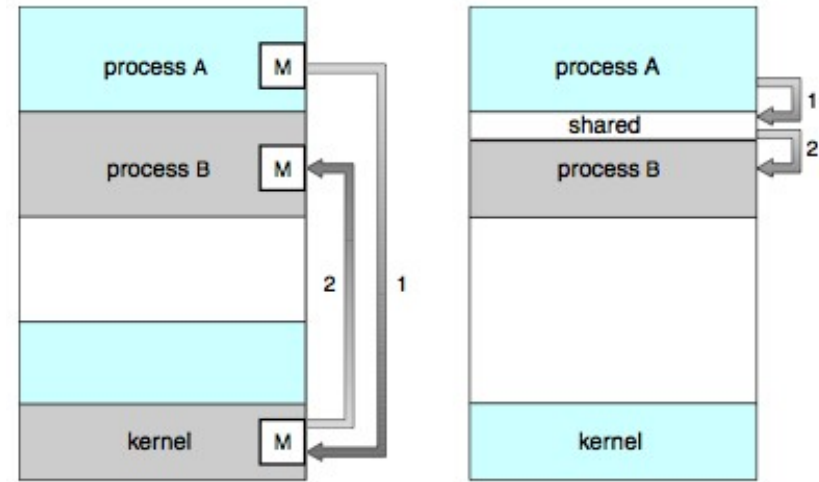
- Os processos podem ser descritos como:
 - Processos voltados para E/S
 - Gasta mais tempo realizando E/S do que cálculos, com bursts de CPU muito curtos
 - Processos voltados para CPU
 - Gasta mais tempo realizando cálculos; poucos bursts de CPU muito longos

Comunicação entre Processos

- Os sistemas operacionais de hoje são multitarefa
- Alguns processos precisam cooperar para cumprir seus objetivos
- Sugestões de implementação?
- Exemplos
 - Um aplicativo imprimindo um documento

Comunicação entre Processos

- Duas formas:
 - Passagem de mensagem
 - Memória compartilhada



Passagem de mensagens

- Sistema de mensagem
 - Processos se comunicam entre si sem usar variáveis compartilhadas
- A comunicação utiliza 2 funções
 - ***send***(destino, mensagem)
 - ***receive***(origem, mensagem)
- Se P e Q quiserem se comunicar, eles precisam:
 - estabelecer um link de comunicação entre eles
 - trocar mensagens por meio de *send/receive*

Problema do Produtor Consumidor

- Paradigma para processos em cooperação, processo produtor produz informações que são consumidas por um processo consumidor
 - Buffer ilimitado não impõe limite prático sobre o tamanho do buffer
 - Buffer limitado assume que existe um tamanho de buffer fixo
- Este problema é recorrente no mundo da computação
 - Lembrem do exemplo do aplicativo imprimindo

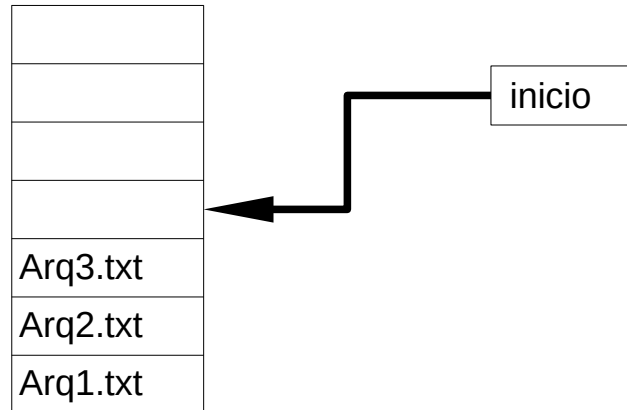
Race Condition (Condição de Corrida)

- Condição em que dois processos lêem e escrevem um dado compartilhado e o resultado final depende da ordem em que os processos são executados.
- Lembre-se que em um sistema multitarefa um processo pode ser retirado da *execução* para *pronto* a qualquer momento.
- Essas condições são muito difíceis de *debuggar*, encontrar falhas, que podem ocorrer dependendo de fatores externos

Condição de corrida

```
ler(inicio);  
pilha[inicio] = arquivo;  
incrementa(inicio);  
gravaNovoInicio();
```

```
ler(inicio)  
pilha[inicio] = arquivo  
incrementa(inicio)  
gravaNovoInicio()
```



Região Crítica

- Uma solução para o problema da condição de corrida é **evitar que mais de um processo leia/escreva ao mesmo tempo.**
- Essa estratégia é chamada **exclusão mútua** (*mutual exclusion*) *mutex*
- É dever do programador, identificar estas situações e proteger seu código nestas situações

Região crítica

- Para que a solução seja implementada pelo SO são necessárias 4 condições:
 1. Dois processos não podem estar em sua região crítica simultaneamente
 2. A solução deve funcionar para qualquer número de CPUs e qualquer velocidade
 3. Nenhum processo fora da região crítica pode bloquear outros processos
 4. Nenhum processo deve esperar eternamente para entrar em sua região crítica

Sistemas Distribuídos

Conceitos iniciais

Sistemas Distribuídos

- Conceitos
- *“Um sistema distribuído consiste de um conjunto de computadores autônomos que trabalham juntos para dar aparência de um único sistema coerente”*
- O objetivo principal é oferecer ao usuário uma visão transparente e independente da estrutura de rede e de hardware

Conceitos

- Comumente uma camada de software é responsável por obter essa transparência.
- O usuário destes sistemas vê apenas uma aplicação executando remotamente
- O desenvolvedor dessa aplicação vê um recurso de rede que pode ser utilizado
- Esse recurso pode ser
 - Processamento
 - Armazenamento
 - Largura de Banda
 - Serviços de banco de dados
 - Serviços WEB

Aplicações

- É comum o uso de sistemas distribuídos em aplicações que exigem grande poder de processamento
- Historicamente os grandes centros de processamento eram máquinas enormes construídas para um único fim
- Hoje a maioria dos super-computadores é um aglomerado de várias máquinas de médio porte
- Esses aglomerados são conhecidos como clusters

Aplicações

- Os sistemas distribuídos permitem agrupar em um único sistema, várias aplicações que executam em computadores diferentes
- O crescimento das redes de computadores hoje é exponencial, a cada dia agrega-se mais serviços à rede especialmente nos serviços em nuvem
- Com um SD bem planejado é possível expandir a capacidade dessa rede mais facilmente, sem alterações nas aplicações atuais

Aplicações

- Servidores WEB com milhares de usuários simultâneos
- Servidores de banco de dados
- As aplicações na

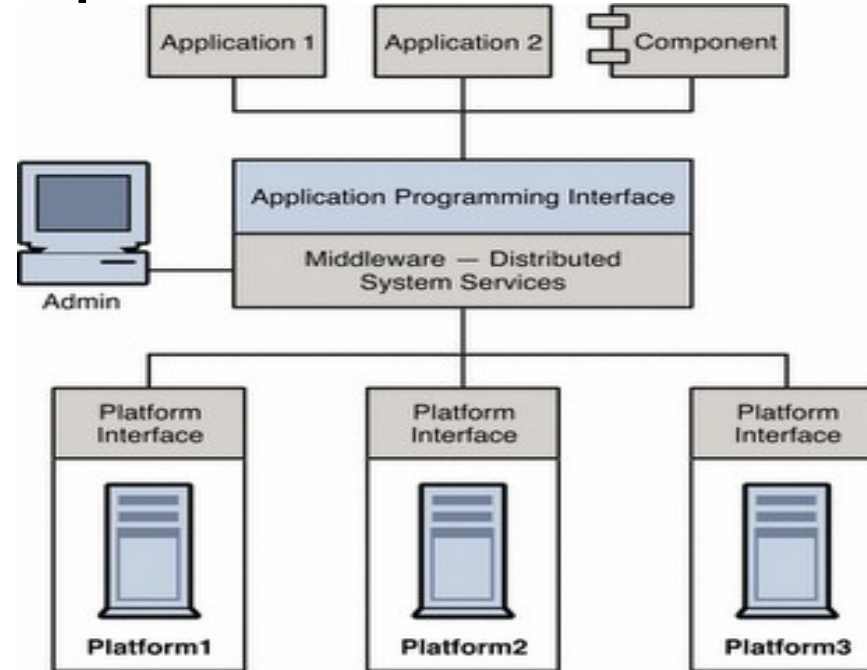


Construção de SD

- Comumente existe uma camada de software que oferece os serviços de um SD
- Essa camada de software se apresenta como uma biblioteca para os desenvolvedores
- Ela pode também estar implementada no próprio Sistema Operacional, o que permite maior integração dos sistemas
- Quando a camada de software é separada é comumente chamada de middleware

Middleware

- O software que está no meio



Construção de um SD

- Criar um novo SD não é uma tarefa simples
- Como o objetivo é oferecer integração total dos sistemas há muitos detalhes envolvidos:
 - Sistemas Operacionais diferentes
 - Representação de dados diferentes
 - Padrões de codificação e comunicação diferentes
 - Padrões e limitações da rede
 - etc.

Exemplos

- Google
- GMail
- Facebook
- Amazon AWS

Sistemas distribuídos e as Redes

- São altamente dependentes da estrutura de redes
- Devem abstrair qualquer diferenciação entre as possíveis redes
- Devem oferecer uma maneira uniforme de comunicação na rede
- Garantias de banda e Latência são questões importantes

Sistemas Distribuídos e a Rede

- Os SDs surgiram com as redes de computadores
- Para garantir que o SD esteja sempre funcionando a Rede deve estar sempre funcionando
- Os benefícios e limitações dos SD estão relacionados ao correto funcionamento da rede